

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

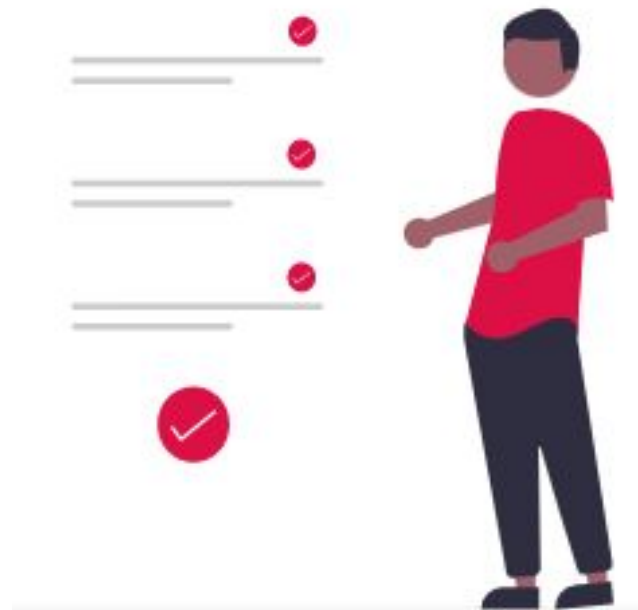
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- HTML e CSS;
 - Posicionamento CSS;



POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float

- O esquema de posicionamento com float ou posicionamento flutuado é definido pela propriedade CSS float e seus valores left, right, none e inherit (herdado).
- Outra propriedade CSS usada nesse esquema de posicionamento é a propriedade clear e seus valores none, left, right, both e inherit (herdado).
- Segundo as regras do posicionamento flutuado, o box é retirado de sua posição no fluxo do documento e flutuado para a direita ou para a esquerda.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float

- Ao contrário do posicionamento relativo estudado anteriormente, nesse esquema de posicionamento, o espaço original ocupado pelo box não será deixado livre, mas ocupado pelo elemento que se segue no fluxo do documento.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Considere vários blocos dentro de um mesmo elemento container.
- O primeiro bloco flutuado desloca-se lateralmente, para a esquerda (valor: left) ou para a direita (valor: right), até tocar a borda lateral (esquerda ou direita) e superior do elemento container.
- O segundo bloco flutuado desloca-se igualmente até tocar a borda do primeiro, e assim sucessivamente, enquanto houver espaço horizontal no elemento container.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Faltando espaço, o próximo bloco ocupará uma linha abaixo, e assim por diante.
- Para exemplificar, considere a marcação HTML para seis elementos div e um container e as regras de estilo conforme mostradas a seguir.

HTML

```
<div class="container">  
  <div class="um">DIV 1</div>  
  <div class="dois">DIV 2</div>  
  <div class="tres">DIV 3</div>  
  <div class="quatro">DIV 4</div>  
  <div class="cinco">DIV 5</div>  
  <div class="seis">DIV 6</div>  
</div>
```

CSS

```
.container {  
  border: 1px solid black;  
  width: 300px;  
  height: 280px;  
}
```

Continua...

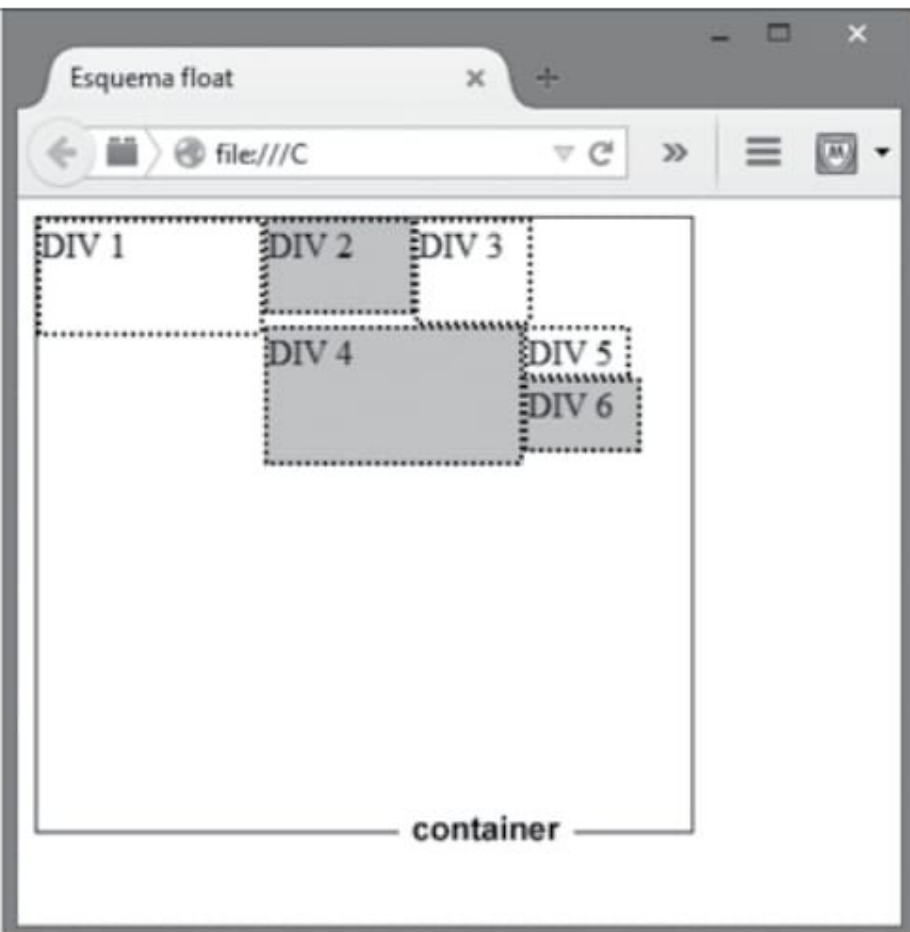
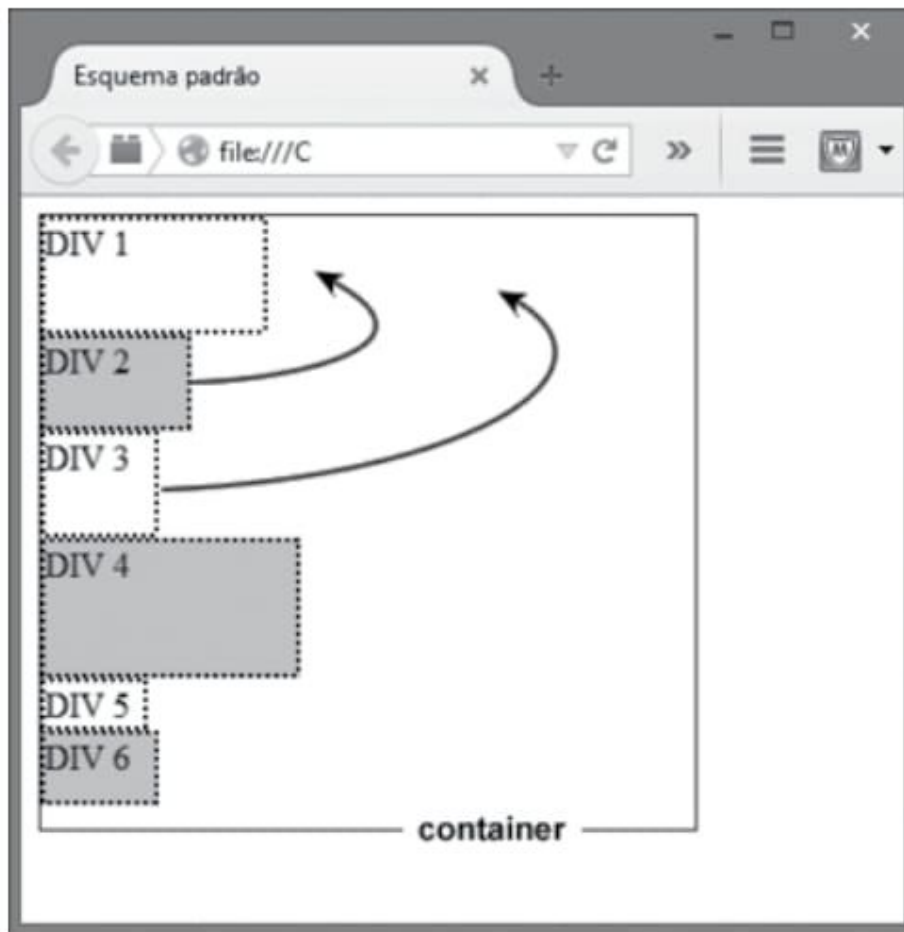
```
div {border: 2px dotted black;}  
.container > div:nth-child(2n) {background: #ccc;}  
.um {width: 100px; height: 50px;}  
.dois {width: 65px; height: 40px;}  
.tres {width: 50px; height: 45px;}  
.quatro {width: 115px; height: 60px; }  
.cinco {width: 45px; height: 20px;}  
.seis {width: 50px; height: 30px;}
```


POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- A figura a seguir apresenta uma ilustração da regra para flutuar blocos.
- Na figura, vê-se à esquerda, a renderização dos seis blocos na posição padrão e à direita o resultado de declarar `float: left` para os blocos.

```
.container > div {  
    float: right;  
}
```



POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Observe, na parte direita da figura, que o espaço horizontal à direita do DIV3 não foi suficiente para acomodar o DIV4.
- Assim, o DIV4 passou para a linha seguinte, mas (importante notar) não encostou na borda esquerda do container, pois a altura do DIV1 não permitiu.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Para melhor entender o posicionamento flutuado, imagine que os elementos div estão cheios de gás que os fazem flutuar.
- Seguindo uma trajetória conforme mostrada nas duas setas na parte esquerda da figura, isto é, eles sobem até encostar em um “teto” (parte superior do container ou inferior de um div já flutuado) e depois se deslocam para a esquerda (no caso de float: left) até encostar em uma “parede” (parte esquerda do container ou esquerda de um elemento div já flutuado).

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- “aulaposicionamento.html” e “aulaposicionamento2.html”:
 - link para acesso ao código: <https://github.com/JonathanHJSouza/Disciplinas-Libertas>
 - SIS-DWI-2026-1
 - 03-codigos-base

POSICIONAMENTO CSS

HTML

```
<ul>
  <li><a href="home.html">Home</a></li>
  <li><a href="quemsomos.html">Quem Somos</a></li>
  <li><a href="portfolio.html">Portfólio</a></li>
  <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
</ul>
```

CSS

```
ul {
  border: 1px solid black;
  width: 40%;
  height: 280px;
}
li{
  float: left;
  margin-left: 30px;
}
```

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Em uma lista não ordenada, como a mostrada anteriormente, o elemento `ul` é o container para os elementos `li`, que são os blocos a serem flutuados.
- Se definirmos uma largura para o elemento `ul` que seja suficiente para acomodar a soma das larguras dos elementos `li` e flutuarmos à esquerda tais elementos, obteremos uma lista na horizontal.

POSICIONAMENTO CSS

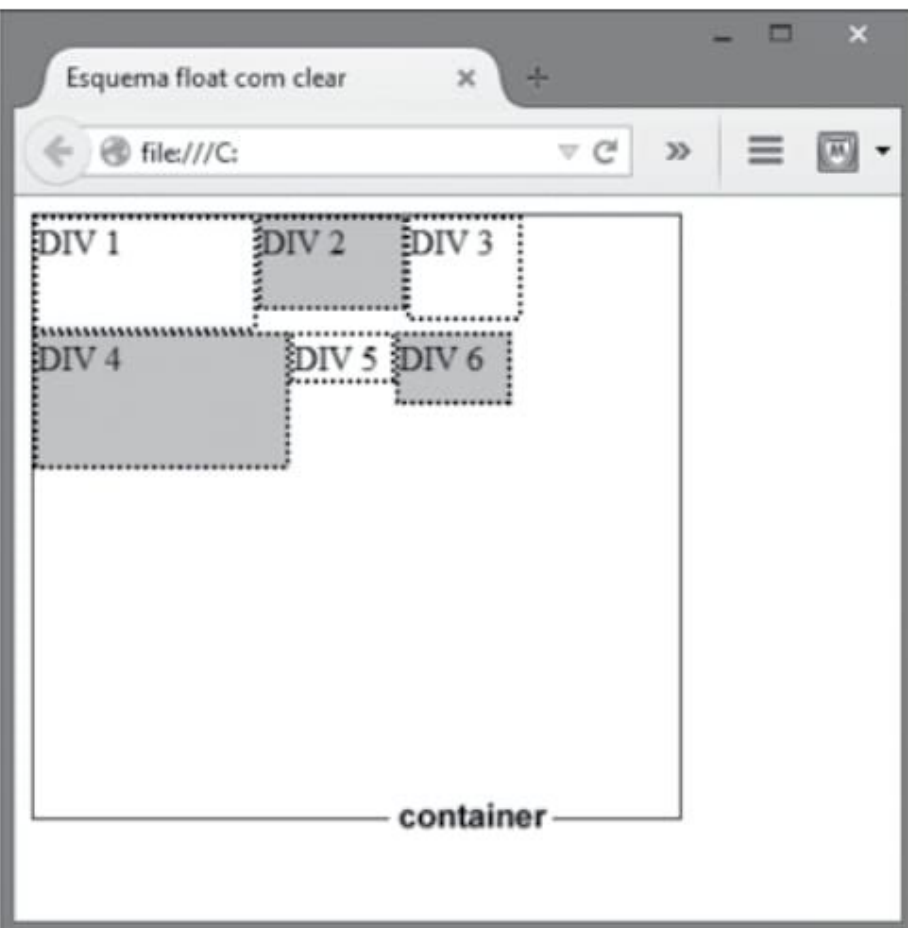
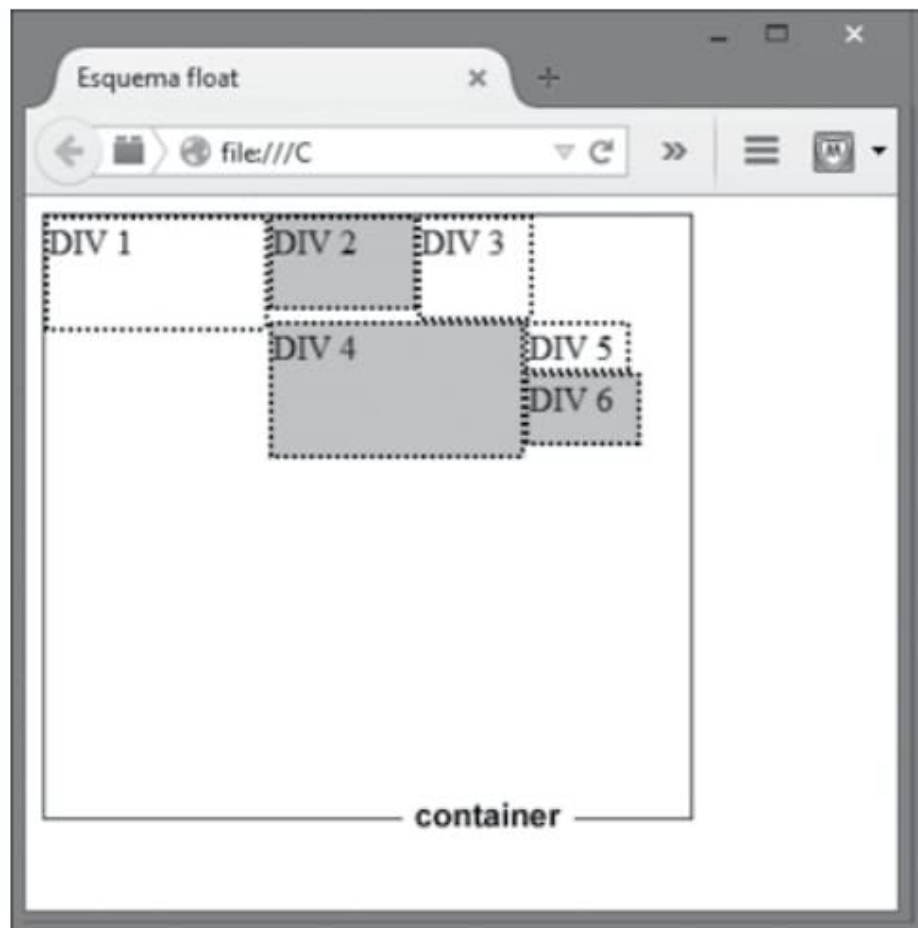
Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- A declaração clear com seus valores: none, left, right, both e inherit (herdado) tem a finalidade de “limpar” o que está abaixo de boxes flutuados, como veremos adiante.
- Se a flutuação for à esquerda, use clear: left; se à direita, clear: right.
- Ou, faça como a maioria dos desenvolvedores e use sempre clear: both que se aplica a ambos os casos de flutuação e vai funcionar se no futuro você resolver inverter o esquema de flutuação.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Na figura a seguir mostramos o mesmo caso anterior, de flutuação de seis elementos div.
- À esquerda da figura, o comportamento sem uso da declaração clear: both; e, à direita da figura, com uso da declaração clear: both para um elemento nível de bloco logo após o DIV3.
- Na marcação, o elemento logo após o DIV3 é o DIV4.
- Assim, nesse caso, declaramos clear: both para o DIV4.



POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Outro comportamento que deve ser considerado quando usamos o posicionamento flutuado diz respeito ao elemento container dos boxes flutuados.
- Se não for especificada uma altura, o container de um ou mais elementos, por padrão, expande-se para poder conter os elementos dentro dele
- Uma vez que elementos flutuados são retirados do fluxo normal do documento, tudo se passa como se eles deixassem de forçar a expansão da altura do container, que, se não tiver sido especificada (a altura), torna-se zero.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Nos dois exemplos mostrados anteriormente, notar que a soma total das alturas dos seis elementos div é igual a $50\text{px} + 40\text{px} + 45\text{px} + 60\text{px} + 20\text{px} + 30\text{px} = 245\text{px}$ e que foi declarada uma altura igual a 280px para o container.
- Portanto há uma folga de 35px embaixo do container como se pode observar na parte esquerda das figuras dos exemplos.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Notar ainda que, após a flutuação dos elementos div, o container manteve-se com sua altura declarada igual a 280px.
- Vamos retirar a declaração de altura do container, flutuar os elementos div e observar o comportamento da altura do container antes e depois de declarar a propriedade clear.

POSICIONAMENTO CSS

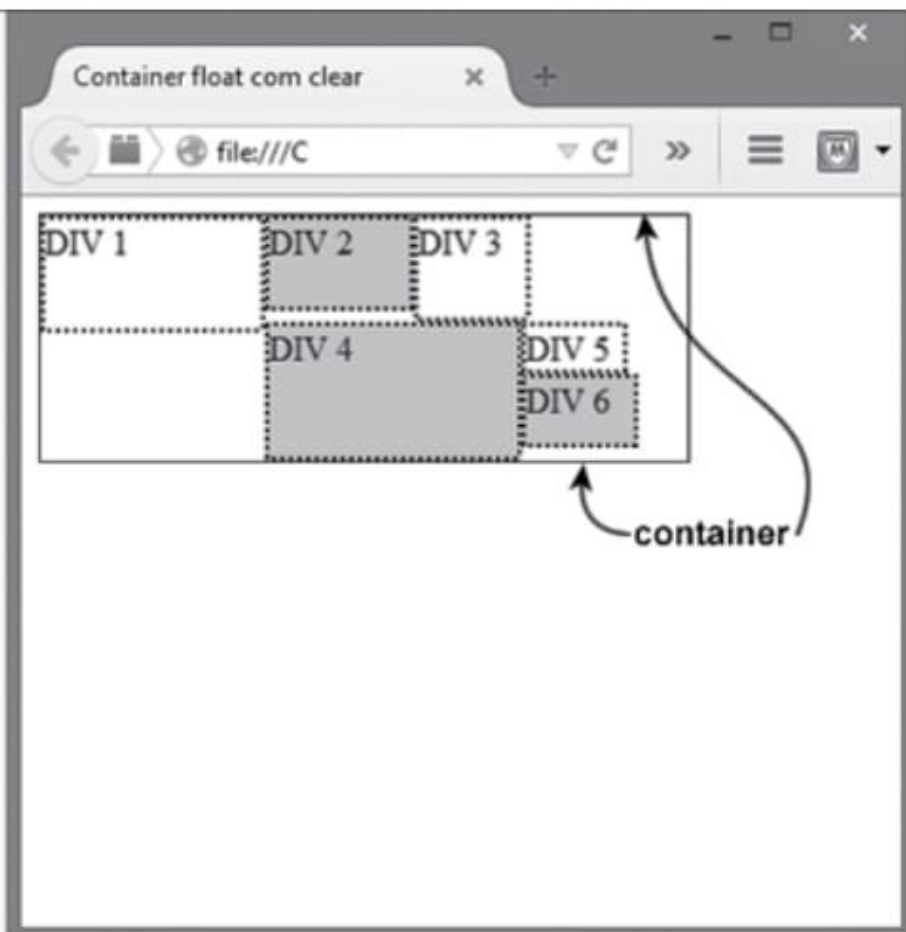
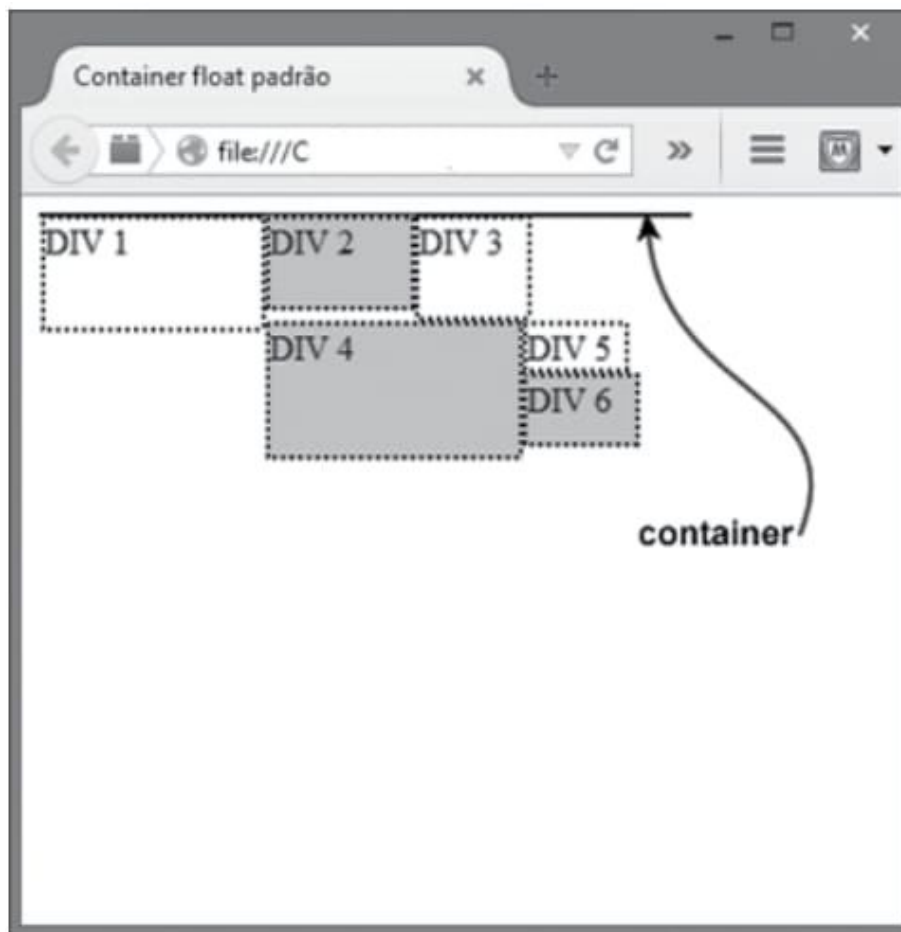
Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Na figura a seguir é mostrado o comportamento da altura do container de elementos flutuados, quando ela, altura, não é especificada.
- Observar, na parte esquerda da figura, o comportamento padrão do container, assumindo uma altura total igual a zero, pois os elementos div flutuados foram retirados do fluxo normal do documento.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- Observe à direita da figura o efeito de declarar clear para um elemento colocado logo após o DIV6.
- A declaração clear além de “limpar” elementos flutuados também faz com que o container dos elementos flutuados expanda para contê-los.



POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- A técnica para “limpar” elementos flutuados produz dois efeitos:
 - faz com que seja restabelecido o fluxo normal dos elementos, isto é, cada elemento nível de bloco vai sendo renderizado na sequência em que se encontra na marcação;
 - e faz com que o container dos elementos flutuados se expanda para contê-los.
- Como regra geral, toda vez que se usa posicionamento com flutuação deve-se “limpar” os elementos flutuados.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos nível de bloco

- A técnica mais antiga para “limpar” elementos flutuados consiste em marcar um elemento vazio (sem conteúdos) logo após a marcação dos elementos flutuados e declarar para eles `clear: both`.
- Essa será a solução que adotaremos nos exemplos. Para essa técnica, crie um div vazio e atribua a ele a classe `clear`. Nas CSS declare `clear: both` para a classe `clear`, como mostrado a seguir.

HTML

```
<div class="clear"></div>
```

CSS

```
.clear { clear: both; }
```

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos inline

- Vamos tomar como exemplo o caso de uma imagem dentro de um parágrafo. O elemento container é o parágrafo, e o elemento inline a flutuar é a imagem.
- Considere dois parágrafos no fluxo do documento e a imagem no primeiro parágrafo, conforme a seguinte marcação:

```
<p>
```

```
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
```

```
<p>Suspendisse potenti. ...</p>
```

```
<p>Morbi varius, ...</p>
```



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Suspendisse potenti. Donec ullamcorper cursus dolor. Duis vitae ipsum. Maecenas dapibus hendrerit diam.

Morbi varius, massa id pretium accumsan, nunc lorem congue libero, ut euismod metus libero id nulla. Duis posuere odio sed velit vulputate venenatis. Suspendisse et dui ac metus auctor fringilla. Curabitur interdum augue a pede.

POSICIONAMENTO CSS

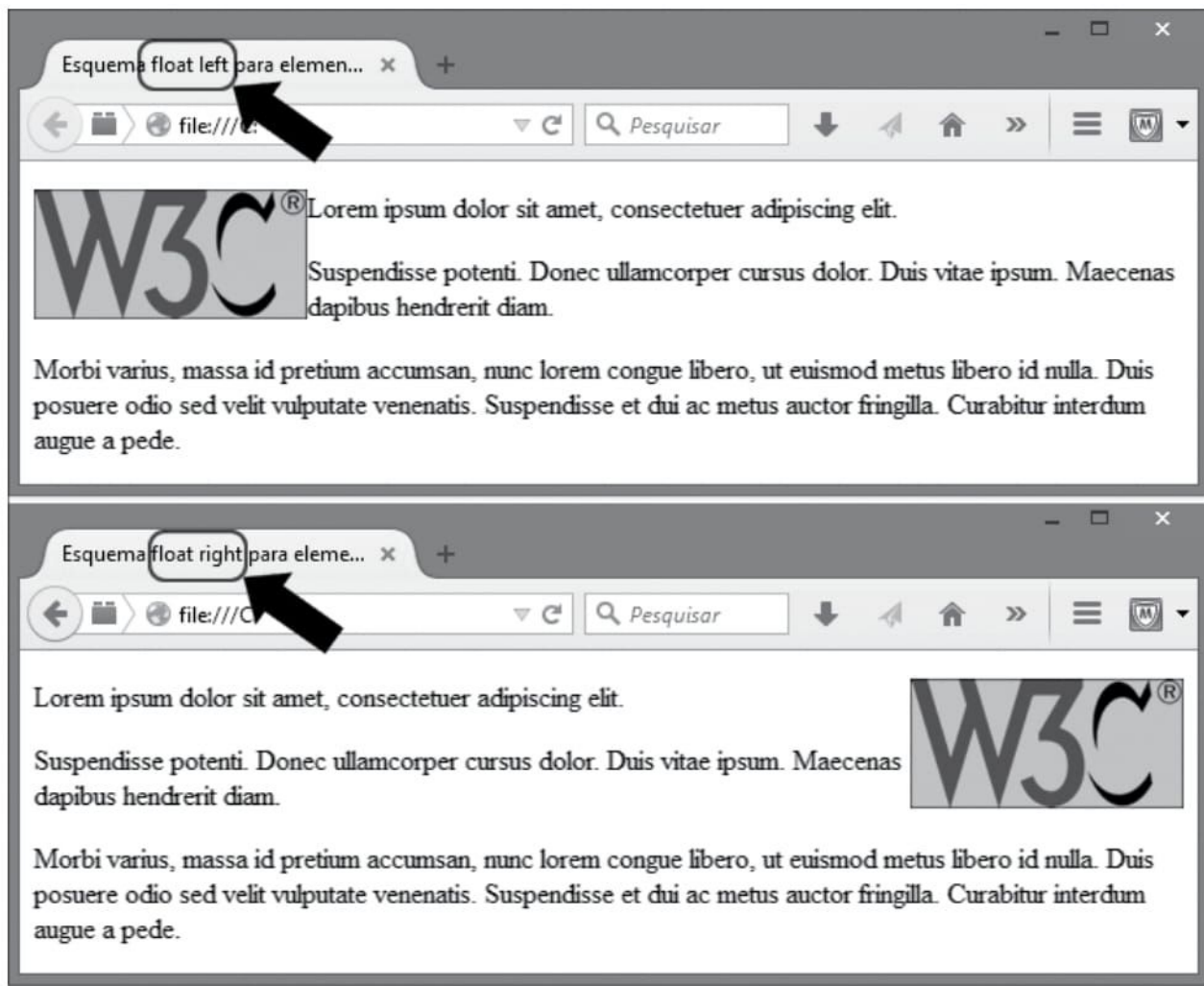
Esquema com float - Flutuando elementos inline

- Notar que o texto do primeiro parágrafo inicia-se no canto inferior esquerdo da imagem e os demais parágrafos seguem no fluxo normal do documento.
- Para flutuar a imagem à esquerda ou à direita, aplicamos a seguinte regra CSS, obtendo o efeito de flutuar à esquerda e à direita, conforme mostrado na figura a seguir

```
img {float: left;}
```

ou

```
img {float: right;}
```



POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos inline

- Observar que, para elementos inline, o comportamento é diferente daquele de boxes flutuados.
- A imagem flutuada foi deslocada para uma posição até tocar a borda do seu elemento container (no exemplo um parágrafo), e tanto o texto conteúdo do container quanto o elemento bloco que se segue no fluxo do documento (o segundo parágrafo) ocuparam uma posição em volta da imagem.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos inline

- Se a altura da imagem fosse maior, o terceiro parágrafo também se posicionaria ao lado da figura, e assim por diante para todos os elementos que se seguem no fluxo do documento.
- Na prática, tal comportamento é usado para alinhar imagens à esquerda ou à direita do texto.
- Já sabemos que elementos flutuados são retirados do fluxo normal do documento, e foi por essa razão que o segundo parágrafo “subiu” e se posicionou ao lado da imagem. Sabemos também que para evitar a “subida” do segundo parágrafo, basta “limpar” o elemento flutuado acrescentando a seguinte marcação.

POSICIONAMENTO CSS

HTML

```
<p>
```

```
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
```

```
<div class="clear"></div>
```

```
<p>Suspendisse potenti. ...</p>
```

```
<p>Morbi varius, ...</p>
```

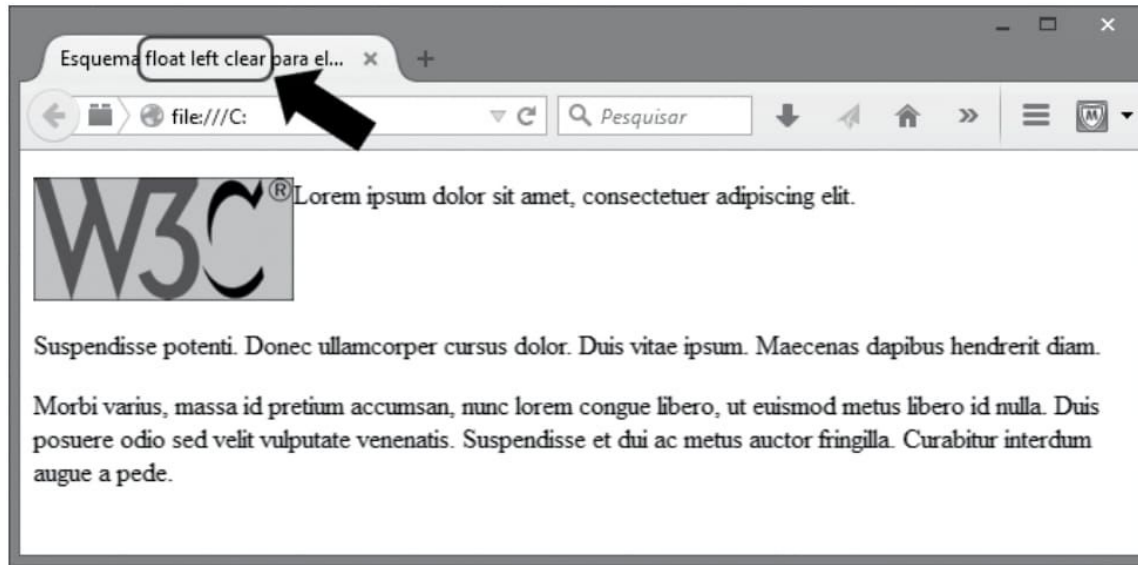
CSS

```
.clear { clear: both; }
```

POSICIONAMENTO CSS

Esquema com float - Flutuando elementos inline

- A figura a seguir mostra o efeito de “limpar” o elemento flutuado.



MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.